



Relatório do Projeto
Metrô de São Paulo – Caminho mínimo no dia a dia
Entrega do Projeto Parte 2

Nome do Integrante	RA
Guilherme Schulz	10401501
Marina Scabello Martin	10403028
Paulo Sonzzini Ribeiro de Souza	10322918

Relatório

1. Definição do problema

O problema selecionado pelo grupo se refere à necessidade de incentivar o uso do transporte público em grandes metrópoles como São Paulo. Atualmente, as cidades enfrentam sérios problemas de mobilidade urbana, com congestionamentos constantes, longos tempos de deslocamento e altas taxas de poluição. O transporte particular é o principal responsável por esses problemas, pois muitas pessoas ainda optam pelo uso de carros em vez do transporte público.

A cidade de São Paulo, com uma população de mais de 12 milhões de habitantes, tem um dos maiores sistemas de metrô do país, mas sua malha ainda não atende de maneira ideal a demanda da população. Mesmo com essa infraestrutura, muitas pessoas ainda preferem utilizar seus carros devido a uma série de fatores, como falta de integração entre modais, lotação nos horários de pico e a percepção de que o transporte público não é confortável ou eficiente.

O desafio principal consiste em aumentar a adesão ao transporte público, especialmente ao metrô, como uma alternativa viável e sustentável ao transporte individual. A utilização de carros particulares agrava a poluição atmosférica e sonora, o que, por sua vez, contribui significativamente para as mudanças climáticas e para o aumento de doenças respiratórias. Além disso, os congestionamentos crônicos resultam em perda de produtividade, estresse e falta de qualidade de vida para os cidadãos.

A proposta do projeto é modelar o metrô de São Paulo utilizando grafos com o objetivo de analisar e sugerir melhorias na malha de transporte, otimizando rotas e interligações que possam tornar o sistema mais eficiente. Isso ajudaria a diminuir o tempo de viagem, melhorar o acesso a áreas menos atendidas e, consequentemente, incentivar o uso do metrô como principal meio de transporte para a população.

2. Objetivo da ODS

Objetivo 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

Este objetivo visa tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. O projeto de modelagem do metrô de São Paulo se alinha diretamente a essa meta, pois o transporte público eficiente é um dos pilares da sustentabilidade urbana.

O uso mais intenso do transporte público diminui a dependência de automóveis, reduzindo congestionamentos, emissões de gases poluentes e o consumo de combustíveis fósseis. Um sistema de metrô bem estruturado facilita a mobilidade urbana de forma acessível e sustentável,



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



promovendo a integração entre bairros e áreas metropolitanas, além de tornar a cidade mais inclusiva e equitativa.

A modelagem do sistema de transporte permite uma melhor análise de rotas e otimização de serviços, incentivando o uso do metrô e, por consequência, ajudando a reduzir os impactos ambientais negativos gerados por outros modos de transporte menos sustentáveis.

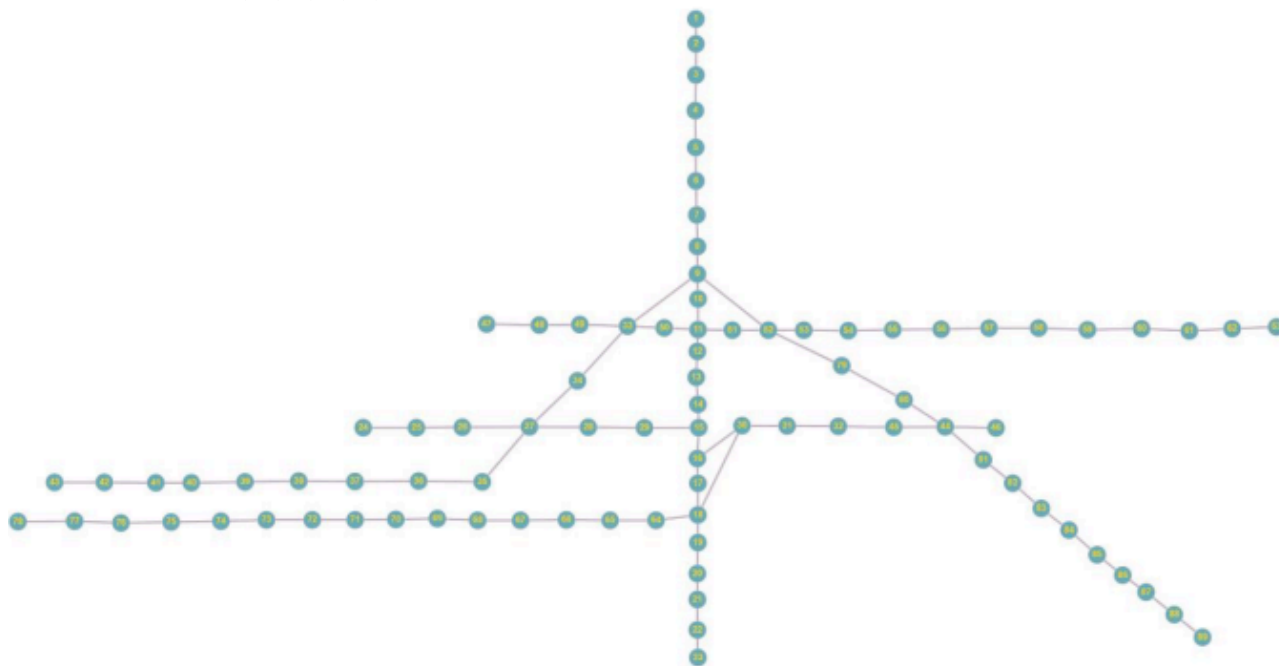
Objetivo 13 - Ação contra a mudança global do clima

Este objetivo visa combater as mudanças climáticas e seus impactos, promovendo uma economia de baixo carbono e energias limpas. O transporte público eficiente contribui diretamente para a mitigação das emissões de carbono ao reduzir a quantidade de veículos particulares nas ruas, o que, por sua vez, reduz a poluição atmosférica.

Modelar o metrô de São Paulo e incentivar o seu uso é uma forma de combate às mudanças climáticas, promovendo o deslocamento com menor impacto ambiental. A conexão com o transporte público também apoia a transição para cidades mais verdes e resilientes, ajudando a minimizar os efeitos das emissões de gases de efeito estufa.

3. Printscreens de teste

Grafo das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 10:





UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Lendo dados do arquivo:

```
-----
0 - Ler dados do arquivo
1 - Gravar dados no arquivo
2 - Inserir vértice
3 - Inserir aresta
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
-----
```

```
0
Arquivo 'grafo.txt' lido com sucesso
-----
```

```
0 - Ler dados do arquivo
1 - Gravar dados no arquivo
2 - Inserir vértice
3 - Inserir aresta
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
-----
```

Gravando dados no arquivo:

```
-----
0 - Ler dados do arquivo
1 - Gravar dados no arquivo
2 - Inserir vértice
3 - Inserir aresta
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
-----
```

```
1
Digite o nome do arquivo para ser escrito: grafo_resultado.txt
```

Inserindo vértice:

```
-----
0 - Ler dados do arquivo
1 - Gravar dados no arquivo
2 - Inserir vértice
3 - Inserir aresta
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
-----
```

```
2
Vértice inserido no grafo com sucesso.
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Removendo um vértice:

```
-----
0 - Ler dados do arquivo
1 - Gravar dados no arquivo
2 - Inserir vértice
3 - Inserir aresta
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
-----
4
Digite o vértice a ser removido:4
4
```

Removendo uma aresta:

```
-----
0 - Ler dados do arquivo
1 - Gravar dados no arquivo
2 - Inserir vértice
3 - Inserir aresta
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
-----
5
Digite o número do vértice de origem da aresta a ser removida: 2
Digite o número do vértice de destino da aresta a ser removida: 3
-----
0 - Ler dados do arquivo
1 - Gravar dados no arquivo
2 - Inserir vértice
3 - Inserir aresta
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
-----
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Mostrando conteúdo do arquivo:

```
6
Mostrando conteúdo do arquivo 'Projeto/grafos.txt':

2

89

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
```

Mostrando grafo:

```
7

n: 88 m: 182

0: (1, 1)
1: (0, 1) (2, 1)
2: (1, 1)
3:
4: (5, 1)
5: (4, 1) (6, 1)
6: (5, 1) (7, 1)
7: (6, 1) (8, 1) (31, 1) (50, 1)
8: (7, 1) (9, 1)
9: (8, 1) (10, 1) (48, 1) (49, 1)
10: (9, 1) (11, 1)
11: (10, 1) (12, 1)
12: (11, 1) (13, 1)
13: (12, 1) (14, 1) (27, 1)
14: (13, 1) (15, 1) (28, 1)
15: (14, 1) (16, 1)
16: (15, 1) (17, 1) (62, 1) (28, 1)
17: (16, 1) (18, 1)
18: (17, 1) (19, 1)
19: (18, 1) (20, 1)
20: (19, 1) (21, 1)
21: (20, 1)
22: (23, 1)
23: (22, 1) (24, 1)
24: (23, 1) (25, 1)
25: (24, 1) (26, 1) (32, 1) (33, 1)
26: (25, 1) (27, 1)
27: (26, 1) (13, 1)
28: (14, 1) (29, 1) (16, 1)
29: (28, 1) (30, 1)
```



Mostrando conexidade e grafo reduzido:

```
-----  
0 - Ler dados do arquivo  
1 - Gravar dados no arquivo  
2 - Inserir vértice  
3 - Inserir aresta  
4 - Remover vértice  
5 - Remover aresta  
6 - Mostrar conteúdo do arquivo  
7 - Mostrar grafo  
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido  
9 - Encerrar  
-----  
8  
C3: Grafo Fortemente Conexo  
Grafo reduzido é um único vértice, pois o grafo é fortemente conexo.
```

Relatório Entrega 2

Na segunda parte do projeto, o foco principal foi expandir as funcionalidades da aplicação desenvolvida anteriormente, adicionando ferramentas que possibilitam uma análise mais detalhada do grafo modelado. As novas funcionalidades foram implementadas com base na estrutura básica do grafo já estabelecida, utilizando listas de adjacência para representar conexões entre os vértices. Essas funcionalidades visam aprimorar a manipulação do grafo, permitindo modificações e análises mais completas e adaptadas ao problema proposto. Uma adição nessa representação foi a implementação de um dicionário que dita quais números de estações representam qual estação do metrô por nome.

Também adicionamos na representação do grafo novas linhas de metrô, com objetivo de atingir um público maior com nossa solução. Agora nosso grafo implementado, junto ao dicionário de nomes, engloba as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela, 5-lilás do metrô e as linhas 8-Diamante, 9-Esmeralda e 10-Turquesa, totalizando uma cobertura de mais de 60% do metrô e trem de São Paulo.

Para que os usuários possam resolver o problema de encontrar o caminho mais rápido entre uma estação e outra, aplicamos um algoritmo de busca de DFS (Busca em Profundidade), que explora exaustivamente cada caminho a partir de um vértice inicial até não haver mais vértices não visitados, retrocedendo então para explorar caminhos alternativos.

E com o objetivo de garantir a acessibilidade dos passageiros, adicionamos a opção do usuário visualizar sua rota provisória e decidir se prefere não passar por alguma das estações ou baldeações do caminho, seja por conforto ou falta de acessibilidade no ponto. Após isso, o programa irá se adequar a necessidade do usuário e recalcular a rota mais rápida, sempre conferindo com o usuário se a rota atende a suas necessidades.



4. Testes das Novas Funcionalidades

Menu Principal:

```
PS C:\Users\paulo\OneDrive\Área de Trabalho\Mackenzie\2 Semestre 2024\GRAFOS_REBASE> & D:/python.exe "c:/Users/paulo/OneDrive/Area de Trabalho/Mackenzie/2 Semestre 2024/GRAFOS_REBASE/Projeto/main.py"
-----
0 - Ler dados do arquivo
1 - Gravar dados no arquivo
2 - Inserir vértice
3 - Inserir aresta
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
10 - Calcular rota
-----
█
```

Calcular Rota:

```
PROBLEMS  TERMINAL  DEBUG CONSOLE  PORTS  OUTPUT
7 - Mostrar grafo
8 - Mostrar conexão do grafo e o reduzido
9 - Encerrar
10 - Calcular rota
-----
10
1: Tucuruvi
2: Parada Inglesa
3: Jardim São Paulo - Ayrton Senna
4: Santana
5: Carandiru
6: Portuguesa Tietê
7: Armênia
8: Tiradentes
9: Luz
10: São Bento
11: Sé
12: Liberdade
13: São Joaquim
14: Vergueiro
15: Paraíso
16: Ana Rosa
17: Vila Mariana
18: Santa Cruz
19: Praça da Árvore
20: Saúde
21: São Judas
22: Conceição
23: Jabaquara
24: Vila Madalena
25: Sumaré
26: Clínicas
27: Consolação
28: Anhangabaú
```

Opções de Remover Nó da Rota e Recalcular:

```
122: Sagrado Coração
123: Eng Cardoso
124: Itapevi
125: Santa Rita
126: Amador Bueno
Estação de partida (em número): 19
Estação de destino (em número): 34
Gostaria de evitar alguma estação? (1 - Sim | 2 - Não) 1
Digite a estação a ser evitada: 27
Gostaria de evitar alguma estação? (1 - Sim | 2 - Não) 2
Rota (12 estações): Praça da Árvore -> Santa Cruz -> Vila Mariana -> Ana Rosa -> Paraíso -> Vergueiro -> São Joaquim -> Liberdade -> Sé -> Anhangabaú -> República -> Higienópolis Mackenzie
Deseja reiniciar o grafo? (1 - Sim | 2 - Não) 2
Grafo não reiniciado
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



5. Apêndice:

- <https://github.com/Sonzzini/Grafos/tree/dev>
Favor visualizar a partir da branch “dev”.
Dentro da pasta Projeto pode se encontrar o arquivo main.py no qual o menu é.
- <https://youtu.be/YW2m7f2P19k>